

SOLARGUARD VISION - AUDITORIA DE DATASET

Relatório Técnico de Integridade e Balanceamento para Treinamento YOLOv11 • 11/09/2026 10:09:38

Diretório do Dataset:	D:\OneDrive\AREA DE TRABALHO WINDOWS 11\Área de Trabalho\Thermal PV Panel Detection Dataset for UAV Inspection
Status de Homologação:	APROVADO PARA TREINAMENTO
Grau de Balanceamento:	Desbalanceamento Severo / Crítico
Diagnóstico Executivo:	Dataset APROVADO para treinamento YOLOv11. Total de 353 imagens e 26678 anotações íntegras. Status de balanceamento: Desbalanceamento Severo / Crítico.

1. Integridade Relacional e Sintática

Métrica de Validação	Valor Observado	Avaliação Técnica
Total de Imagens	353	Amostras de imagens térmicas detectadas
Total de Bounding Boxes	26678	Anotações válidas para inferência
Imagens sem Rótulo (Órfãs/Fundo)	2	Tratadas como negativos (background)
Labels Órfãos (sem Imagem)	0	Nenhum label sem imagem correspondente
Anotações com Classes Inválidas	0	Todas as classes em conformidade

2. Distribuição Quantitativa por Classe Térmica

ID	Classe Térmica	Contagem	Proporção (%)	Imagens	Área Média Box
0	pv_panel	26678	100.0%	351	0.78%

3. Diagnóstico de Desbalanceamento e Recomendações

Imbalance Ratio (IR): 1.0x • Entropia Normalizada de Shannon: 0.0%

- Desbalanceamento Crítico (IR=1.0x, Entropia=0.0%). Recomenda-se aplicar Data Augmentation térmico agressivo nas classes minoritárias ([]).
- Configurar 'cls_pw' ou ponderação inversa de perda no treinamento YOLOv11 para evitar viés em direção às classes majoritárias.